Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Кирилл Исаев

11 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
keisaev@keisaev:~$ ls /etc/ > file.txt
keisaev@keisaev:~$ ls >> file.txt
keisaev@keisaev:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
```

Рис. 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
keisaev@keisaev:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
keisaev@keisaev:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
```

Рис. 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab15/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage1/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos
/core.py
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/csl
/home/keisaev/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/keisaev/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/c3
/home/keisaev/git-extended/.git/config
/home/keisaev/conf.txt
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
keisaev@keisaev:~
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache'/etc/logrotate.d/httpd
: Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sssd': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
(END)
```

Рис. 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find /etc -name "h*" -print | less
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4439
keisaev@keisaev:~$
[1]+  Завершён        find ~ -name "log*" > logfile
keisaev@keisaev:~$ rm logfile
keisaev@keisaev:~$
```

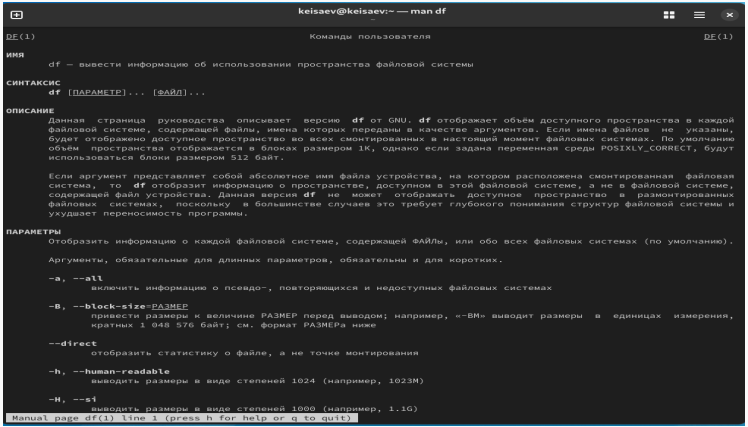
Рис. 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find /etc -name "h*" -print | less
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4439
keisaev@keisaev:~$
[1]+  Завершён        find ~ -name "log*" > logfile
keisaev@keisaev:~$ rm logfile
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ gedit &
[1] 4464
keisaev@keisaev:~$ ps | grep gedit
   4464 pts/0    00:00:00 gedit
keisaev@keisaev:~$ kill 4464
keisaev@keisaev:~$
[1]+  Завершено       gedit
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du



keisaev@keisaev:~ — man df

DF(1) Команды пользователя DF(1)

ИМЯ

df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС

df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ

Данная страница руководства описывает версию **df** от GNU. **df** отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то **df** отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия **df** не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ

Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛы, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРа ниже

--direct
отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable
выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

-H, --si
выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Рис. 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
keisaev@keisaev:~ — man du

DU(1)                                Команды пользователя                                DU(1)

ИМЯ
       du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
       du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
       du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
       Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

       Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

       -0, --null
              завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

       -a, --all
              выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

       --apparent-size
              выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный
              размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней
              фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

       -B, --block-size=РАЗМЕР
              привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения,
              кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРа ниже

       -b, --bytes
              то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

       -c, --total
              подвести общий итог

       -D, --dereference-args
              разыменовывать только символьные ссылки, перечисленные в командной строке

       -d, --max-depth=N
              выводить итоговые результаты для каталога (или файла, при использовании --all), только если он находится
              не более чем на N уровней глубже аргументов командной строки; --max-depth=0 равнозначно использованию
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
keisaev@keisaev:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3   124777472     31704244 89724044           27% /
devtmpfs               4096            0     4096            0% /dev
tmpfs               4034524           96  4034428            1% /dev/shm
tmpfs               1613812         1952  1611860            1% /run
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs               4034528          128  4034400            1% /tmp
/dev/nvme0n1p3   124777472     31704244 89724044           27% /home
/dev/nvme0n1p2      996780       381028   546940           42% /boot
/dev/loop1          103936       103936        0          100% /var/lib/snapd/snap/hugo/24438
/dev/loop2           75776        75776        0          100% /var/lib/snapd/snap/core22/2111
/dev/loop3           52096        52096        0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25202
/dev/loop4           45568        45568        0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
/dev/loop0           75776        75776        0          100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs                  1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs                806904          180   806724            1% /run/user/1035
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4       ./git-extended/.git/objects/0d
4       ./git-extended/.git/objects/0b
4       ./git-extended/.git/objects/00
4       ./git-extended/.git/objects/66
4       ./git-extended/.git/objects/da
4       ./git-extended/.git/objects/bd
4       ./git-extended/.git/objects/9c
4       ./git-extended/.git/objects/c3
4       ./git-extended/.git/objects/63
4       ./git-extended/.git/objects/33
4       ./git-extended/.git/objects/d5
4       ./git-extended/.git/objects/7f
76      ./git-extended/.git/objects
8       ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8       ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8       ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16      ./git-extended/.git/logs/refs
20      ./git-extended/.git/logs
212     ./git-extended/.git
220     ./git-extended
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
480452  .
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/0d
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/0b
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/00
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/66
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/da
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/bd
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/9c
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/c3
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/63
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/33
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/d5
/home/keisaev/git-extended/.git/objects/7f
/home/keisaev/git-extended/.git/logs
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/keisaev/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/keisaev/monthly
/home/keisaev/reports
/home/keisaev/reports/monthly
/home/keisaev/reports/monthly/monthly
/home/keisaev/ski.plases
/home/keisaev/ski.plases/equipment
/home/keisaev/ski.plases/plans
/home/keisaev/australia
/home/keisaev/play
/home/keisaev/play/games
/home/keisaev/play/games/play
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 11: Поиск директорий

Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.